

AI 기반 단백질 신약 개발

기초연구본부 선정 R&D 이슈 연구동향

생명과학단 성과분석위원회

1 AI 기반 단백질 신약 개발이란?

〈 개요 〉

- ▶ AI 기반 단백질 신약 개발은 인공지능을 활용해 신약 후보 물질을 빠르게 도출하고 최적화하며, AI를 활용해 기존의 실험 중심 개발 방식보다 신약 후보 물질 개발에 들이는 시간과 비용을 크게 절감하는 방법임.
- ▶ 단백질 구조 기반 약물 설계, 약물-표적 상호작용 예측 및 검증, 가상의 화합물 스크리닝 등에 AI가 적극 활용되며, 화합물의 독성, 약물 동태, 부작용을 AI로 사전 예측하는 모델들도 개발되고 있음.
- ▶ 초기 약물 후보 발굴부터 임상시험 설계까지 전 과정에 AI를 적용하는 것을 목표로 활발히 연구되고 있는 분야임. 이번 브리프에서는 질병 타겟에 적용되는 단백질의약품을 AI·컴퓨터 기반으로 설계하고 검증하는 연구에 대해 포괄적으로 다룸.

〈 배경 및 근거 〉

- ▶ 기존의 약물 개발 연구는 주로 실험에 의해 이루어져 왔으나 유전체, 단백질체, 화합물 및 이들이 병리학적·생리학적 기전에 미치는 영향에 대해 방대한 정보가 쌓이기 시작하면서 이를 분석하기 위한 이론적 기법들이 개발되기 시작하였음.
- ▶ 최근 단백질 구조 접힘 문제를 알파폴드·로제타폴드와 같은 인공지능 기반 접근으로 해결할 수 있음이 증명되면서, 현재까지 축적된 단백질-단백질 및 단백질-리간드를 활용하여 인공지능 기반의 신약 개발 전략으로 발전시키려는 시도들이 많이 수행되고 있음.
- ▶ 만약 신약 후보 물질 라이브러리에 있는 모든 물질에 대해서 정밀한 검증을 수행한다면 너무나 오랜 시간과 투자 금액, 인적자원이 소모될 것임. 하지만 위의 사전 검증을 인공지능에게 맡겨 높은 정확도로 예측할 수 있다면, 적은 자원을 투입하여 새로운 신약 후보를 발굴할 수 있음.

2 왜 AI 기반 단백질 신약 개발이 주목받고 있나?

〈현황 및 문제점〉

- ▶ 알파폴드·로제타폴드는 AI를 활용하여 단백질의 구조 예측이 가능함을 증명한 중요한 연구로서, 방대한 양의 단백질의 3차원 구조 정보가 축적된 RCSB 데이터베이스를 AI로 학습시켜 탄생함.
- ▶ 자연계에 존재하는 단백질을 구조적으로 이해하는 데 AI를 활용하는 것뿐만 아니라, (1) 우리가 원하는 기능에 특화된 단백질을 만들어서 사용하고, (2) 약물로써의 가치가 있는 저분자화합물 및 인공 단백질과의 결합을 예측 및 설계할 수 있는 가능성을 제시함.
- ▶ 단백질을 타깃으로 하는 신약 개발을 AI를 통해 이루고자 하는 시도들은 학계의 작은 연구실부터 유수의 국내·외 대기업에 이르기까지 다양하게 진행되고 있음. 신약 개발을 달성하기 위한 하나의 거대한 흐름으로 AI의 사용은 당연히 이루어져야 하는 것으로 인식되고 있음.
- ▶ 기존 약물 개발의 단점은 개발 기간이 길고(평균 10~15년), 비용이 많이 들며(수천억 원 이상), 그런데도 실패율이 높다는(임상 3상까지 가도 실패 가능) 점임. 이러한 이유는 후보 물질 선별이 비효율적이고, 부작용·독성 예측이 어려울 뿐만 아니라, 반복적 동물실험·임상이 필요하고, 윤리적 문제도 있기 때문임.

〈해결 방향〉

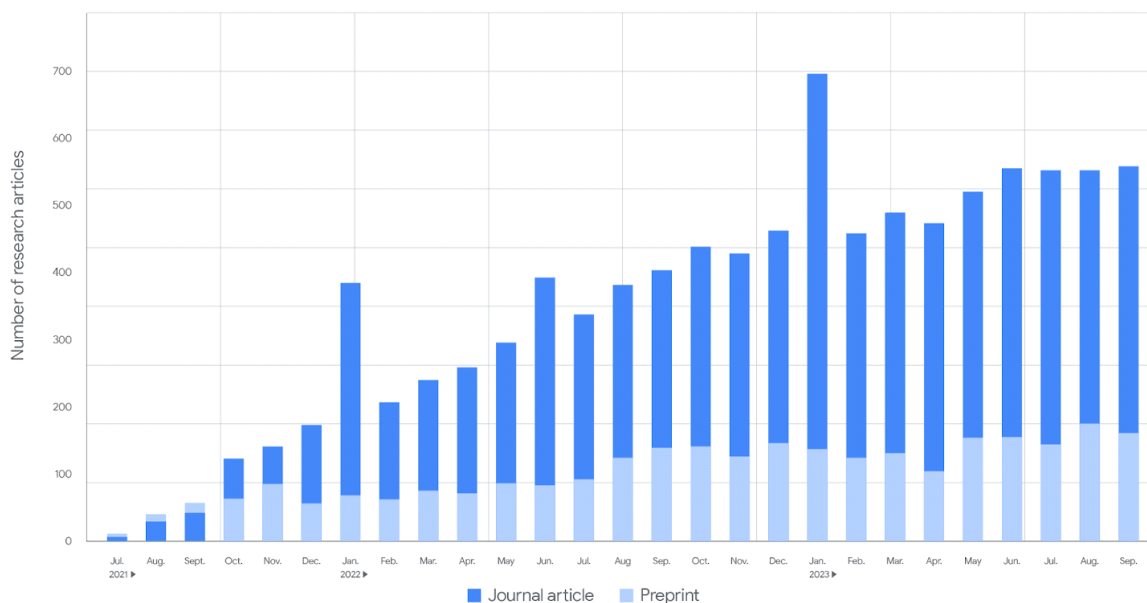
- ▶ 학계에서 관련 연구를 수행하는 연구 그룹들뿐만 아니라, 실용적인 제품을 지향하는 스타트업 및 대기업에서도 AI 기반의 단백질 예측 기법을 활용하여 신약 개발에 박차를 가하고 있음.
- ▶ 단백질의 구조를 바탕으로 그 기능을 이해하는 접근은 단백질-단백질, 단백질-리간드 사이의 상호작용을 이해할 수 있는 공통된 기초연구 주제임. 따라서 인공지능을 활용하여 기존 신약 개발 과정의 한계를 극복하고 보건 분야에서 인류 사회에 이바지할 수 있음.
- ▶ 성공률이 높은 AI 툴을 개발하여 단백질이 매개하는 상호작용을 예측한다면 연구비와 인적자원, 시간 면에서 훨씬 더 효율적인 신약 개발이 가능할 것임.

3 최근 많은 연구가 이루어지고 있나?

▶ AI 기반 단백질 연구는 현재 꾸준히 증가 중임.

- 2021년 알파폴드2(AlphaFold 2)가 발표된 후 이를 활용한 논문 출판 수 변화(EMBL*)

* European Molecular Biology Laboratory(EMBL)에서 제공한 정보



▶ 국내 AI 기반 단백질 신약 개발 지원은 최근 들어 본격화됨.

- 최근 5년간 인공지능과 컴퓨터 기반 단백질 디자인을 활용하여 신약 개발에 적용하려는 연구 결과들이 많이 출판되어 옴. 하지만 상대적으로 연구재단의 기초연구 지원 과제에서 인공지능 및 컴퓨터 기반의 단백질 디자인을 중점적으로 제안한 사례들은 많이 없었음.

- 2025년 현재 직접적으로 AI를 활용한 단백질 신약 개발 정부 지원 과제 사례들이 많이 보고되었음. 아래와 같이 AI를 중심으로 인공 단백질을 개발하는 사례들이 있었으며, 앞으로 이러한 추세는 더욱 강화될 것으로 보임.

연구 책임자	소속	과제명	사업명	총 연구기간
김○○	한국과학 기술원	“인공지능 기반 단백질 디자인을 통한 선천성 면역수용체 TLR활성유도 단백질 개발과 Cryo-EM 구조 규명”	중견연구	2025.3.1. ~2029.2.28
김○○	한국과학 기술원	“암약액질 치료제 개발을 위한 인공지능 활용 단백질디자인 혁신기반기술 개발”	바이오의료 기술개발	2024.4.1. ~2026.12.31.
이○○	한국과학 기술원	“인공지능을 활용한 후성전사체 변이 탐지 단백질 디자인”	우수 신진연구	2025.3.1. ~2030.2.28.

연구 책임자	소속	과제명	사업명	총 연구기간
석○○	서울대학교	“디지털 사이토카인계, 그리고 AI기반 조절 물질 개발”	글로벌연구 협력지원사업	2024.10.1. ~2028.3.31
조○○	한국과학 기술연구원	“단백질만으로 작동하는 모듈형 RNA 표적 기술 PROSPR 개발”	바이오의료 기술개발	2025.4.1. ~2029.12.31.

- 최근 발표된 많은 연구 결과들과 현재 연구자들이 제안하는 추세에 발맞추어 다양한 인공지능·컴퓨터 기반의 신약 단백질 디자인 연구 지원이 필요할 것으로 생각됨.

4 최근 국내·외 연구 동향은?

(1) 해외 연구 동향

▶ (덴마크) pMHC 바인더를 활용한 T-세포의 암세포 공격 능력 향상 (덴마크 공과대학)

- 본 연구는 AI 기반(RFdiffusion, ProteinMPNN, AlphaFold2 등) 생성형 단백질 설계 모델을 활용해, 암 관련 펩타이드-MHC 복합체(pMHC)를 정확히 인식하는 고특이성-고친화성 miBd를 컴퓨터상에서 빠르게 디자인함.
- 설계 과정에는 in silico cross-panning을 통한 비표적 교차반응 사전 배제와 분자동역학 시뮬레이션 기반 최적화가 포함되어, 실험 성공 가능성을 높임. 구체적으로 pMHC(NY-ESO-1 펩타이드-HLA-A*02:01)에 대한 성공적 바인더를 스크리닝하였으며, 복합체를 표적으로 하는 miBd 중 'NY1-B04'가 높은 결합력을 보였음.
- NY-ESO-1 펩타이드-HLA-A*02:01의 cryo-EM 구조를 확인하였고, 이를 CAR(Chimeric Antigen Receptor) 형태로 T세포에 도입한 결과, NY-ESO-1 양성 흑색종 세포를 강력히 제거하는 모습을 보임.
- 이 연구는 맞춤형 항원(neoantigen) 대응 확장 가능성을 입증하였으며, 아직 구조가 알려지지 않았던 신생항원(neoantigen)인 RVTDESILSY/HLA-A*01:01에 대해서도 miBd를 설계 및 실험적으로 검증함으로써, 개인 맞춤 정밀 면역 치료용 바인더 개발의 가능성을 확인함 (Johansen et al., Science, 2025).

▶ (스위스) 중화항체 유도를 위한 De Novo 항원 개발 (로잔 스위스 연방기술연구소)

- 이 연구에서는 TopoBuilder라는 새로운 단백질 설계 알고리즘을 이용해, RSV(호흡기세포융합바이러스)의 중화 항체를 정확히 유도하는 에피토프 중심 인공 면역원을 설계함. 기존 드노보(de novo) 단백질의 안정성과 항원으로써 중요한 역할을 하는 바이러스의 부위를 융합한 인공 단백질 디자인에 초점을 맞춤.

- ◆ 연구진은 RSV의 비중합형 F 단백질의 세 가지 주요 중화 에피토프('site 0', 'site II', 'site IV')를 각각 모방한 세 가지 설계 단백질을 만들고, 이를 각테일 형태로 면역원으로 사용함. 생쥐와 비인간 영장류 실험에서 이 면역원은 강력한 RSV 중화 항체 반응을 유도했으며, 이미 존재하는 항체 반응을 특정 중화 에피토프 쪽으로 '재집중(refocusing)'시키는 효과도 확인됨.
- ◆ 인공 단백질들은 안정성, 구조적 정확성, 항원 결합 친화력 모두 뛰어났고, 기존 치료용 항체 농도 수준에 준하는 면역 반응을 유도함. 이 접근 방식은 RSV뿐 아니라 특정 에피토프 표적화가 필요한 백신 개발 전반에 적용할 수 있으며, 앞으로 치료용 항체 설계나 다른 병원체 대상 백신 개발에도 응용될 수 있는 잠재력을 지님. (Sesterhenn et al., 2020, Science)

▶ (미국) 독신 중화를 위한 *De Novo* 단백질 개발 (워싱턴 대학교)

- ◆ 이 연구는 딥러닝 기반 단백질 설계(RFdiffusion) 기술을 활용해, 독사의 3-finger toxin (3FTx) 계열 α -뉴로톡신과 사이토톡신을 비자연 인공 단백질로 드노보(de novo) 설계한 최초 사례임. 기존 항독소 치료는 동물 혈장에서 유래한 다클론 항체에 의존하며 비용이 높고 특정 독소(3FTx)에는 효과적이지 않은 한계가 있었음.
- ◆ 설계된 단백질은 열 안정성이 매우 높고(T_m 60~95 °C 이상), 결합 친화력도 뛰어났으며, 실험실 스크리닝을 최소화하면서 제작됨. 특히 α -코브라톡신과 결합하는 LNG 디자인은 $K_d \approx 1.9$ nM 수준의 고친화성으로 측정되었고, 결정구조 분석을 통해 설계 모델과 원자 수준 정확도(RMSD ~ 0.4 Å)도 일치함이 확인함.
- ◆ CYTX_B10이라는 사이토톡신 결합 단백질은 $T_m \approx 70$ °C, $K_d \approx 740$ nM로 합리적인 열 안정성과 결합력을 유지하면서, 독 전체에 대한 중화 효과를 보임. 마우스 모델에서 이 인공 단백질들은 치사량의 신경독에 대한 생존율을 획기적으로 향상시키며 보호 효과를 입증함.
- ◆ 이로써 작고 단순한 구조의 재조합 단백질만으로도 기존 항독소보다 훨씬 효율적이고 제조가 용이한 차세대 항독소 개발이 가능함을 보여줌. (Torres et al., 2025, Nature)

▶ (미국) 가상 에이전트의 인공지능 기반 중화항체 디자인 (스탠퍼드 대학교)

- ◆ 이 연구는 다중 인공지능(AI) 에이전트들이 협업하여 새로운 코로나19 나노바디를 설계한 사례를 소개함. 'Virtual Lab'이라는 가상 실험실을 구성했으며, 여기에는 PI 역할의 AI, 구조생물학자, 면역학자, 머신러닝 전문가 등 다양한 AI 에이전트들이 포함되고, 설계 과정의 99% 이상을 AI가 주도함. 인간은 주로 초기 질문 제시와 고수준 피드백에만 참여함.
- ◆ AI는 먼저 ESM 기반 모델로 후보 서열을 생성하고, 알파폴드(Multimer 버전)를 통해 구조를 예측한 뒤, 로제타(Rosetta)로 결합 에너지를 평가하는 과정을 거쳐 총 92개의 나노바디를 설계함. 대부분이 발현 및 정제가 가능했고, 특히 오미크론 하위변이(JN.1, KP.3)에도 강하게 결합하는 두 가지 고효율 나노바디가 확인되었음.
- ◆ 본 연구는 AI 에이전트가 스스로 컴퓨터 디자인 방법 중심의 자율적 분자 설계를 주도하고, 실험적으로도 유효할 수 있음을 보여줌. 향후 과학 연구 방식의 전환 가능성을 제시함. (Swanson et al., 2025, Nature)

(2) 국내 연구 동향

▶ (한국) TLR3의 Agonist 역할을 하는 단백질 디자인 (한국과학기술원)

- 한국과학기술원 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질 설계를 통해 인간 Toll-like receptor 3(TLR3)에 나노몰 농도로 결합할 수 있는 미니 단백질(minibinder)을 개발함. 연구자들은 Cryo-EM을 통해 설계한 두 종류의 미니 단백질이 예상된 부위에 정확히 결합함을 확인했으며, 단백질 중 일부는 N-말단이 방해하여 부분적으로 풀림을 관찰함.
- 개발한 미니 단백질들을 다중 결합(multivalent) 형태로 조합했을 때 TLR3가 발현되는 세포주에서 NF- κ B 신호가 유의미하게 활성화되는 것을 확인했으며, 이는 바이러스 또는 암 항원에 대한 면역 반응을 유도할 수 있는 치료적 가능성을 보여줌.
- 이 연구는 기존 핵산 기반 TLR3 작용제의 제조·제형상의 한계를 극복할 수 있는, 안정적이며 제형 설계가 용이한 단백질 기반 면역조절제 개발의 기초를 제시함. (Adams et al., Nature Communications, 2025)

▶ (한국) 암 면역치료를 위한 고성능 Kynureninases의 발견 (서울대학교, 아산병원)

- 본 연구는 종양 미세환경에서 면역억제 대사물질인 L-키뉴레닌(L-Kyn)이 면역 반응을 억제함에 주목하고, 이를 분해하는 효소 '키뉴레이나제(kynureninase)'의 개발에 초점을 맞춤. 연구진은 단백질 언어 모델과 유사성 검색(homology search)을 활용해 키뉴레이나제 후보들을 선별하고, 이 중 효소 활성이 가장 높은 상위 4가지를 실험적으로 검증함.
- 그 결과, 이전 효소 대비 약 2배 높은 활성을 보인 새로운 효소를 발견했으며, 마우스 암 모델 실험에서 종양 무게를 약 3.4배 감소시키는 항암 효과를 확인함. 이 접근 방식은 대규모 고속 스크리닝 없이도 목적에 맞는 효소 후보를 실용적·정량적으로 탐색할 수 있는 가능성을 제시하며, 특히 암 면역치료를 위한 신개념 효소 치료제 개발에 실질적인 기초를 마련함.
- 또한 단백질 언어 모델을 효율적 후보 발굴에 적용한 점과, 체내(in vivo) 효능까지 입증했다는 측면에서 면역 치료 및 효소 공학 분야에 높은 의의가 있음. (Eom et al., Nucleic acid research, 2025)

▶ (한국) SARS-CoV-2의 스파이크 단백질 RBD에 결합하는 항체를 계산 설계 (한국과학기술원)

- 본 연구는 SARS-CoV-2의 스파이크 단백질 RBD에 결합하는 D27이라는 항체를 계산 설계(computational design) 방식으로 최초 발굴함. 초기 D27은 원형 SARS-CoV-2 RBD에 약 177 nM의 결합 친화력을 보이나, ACE2-RBD 결합보다 낮은 수준임.
- 컴퓨터 기반 디자인 과정을 통해 개선된 D27LEY 항체는 주요 SARS-CoV-2 변이체, SARS-CoV-1, 그리고 천산갑 코로나바이러스의 RBD에 대해 피코몰(pM) 수준의 결합 친화도를 나타냄. 결합 안정성과 범위(breadth)를 바탕으로 SARS-CoV-2 원형뿐만 아니라 알파와 델타 변이에도 강력한 중화 능력을 꾸준히 유지하여, 항체 및 백신 설계의 기반을 마련했다는 의의를 지님.
- 이 연구는 순수 컴퓨터 기반 항체 디자인이 기존 환자 유래 항체 없이도 초강력 및 광범위 중화 항체 개발에 적용할 수 있음을 제시하며, 급변하는 바이러스 진화에도 대응할 수 있는 차세대 치료 및 예방 전략 방향을 제시함. (Jeong et al., Mabs, 2022)

▶ (한국) 칸디다균의 바이오필름 형성 억제 단백질 디자인 (서울대학교)

- 본 연구에서는 고위험 다제내성 진균 *Candida auris*의 생물막(biofilm) 형성을 억제하기 위한 단백질 바인더 전략을 제안함. 연구진은 AI 기반 단백질 설계 툴 ProteinMPNN과 분자 동역학(MD) 시뮬레이션을 활용하여, 약 26,000개의 미니 프로테인 라이브러리에서 인공(mini-protein) 억제 단백질을 설계 및 최적화함.
- PatchDock을 통한 초기 스코어링을 거쳐 ProteinMPNN으로 결합 친화성이 높은 서열을 설계했고, 이후 GROMACS 기반 MD 검증을 통해 구조적 안정성과 타깃 결합력을 확보함. 이렇게 개발된 단백질 바인더는 *C. auris*와 *C. albicans* 생물막 형성을 강력히 억제했고, 단독 또는 복합으로 적용 시 억제 효과가 증대됨.
- *C. auris*의 생물막 기반 감염은 기존 치료에 저항성을 보이는 경우가 많아, 본 연구의 미니 프로테인 억제제는 차세대 항진균 치료 전략으로 유망함. AI 기반 설계와 MD 통합을 통해 의료 현장에서 난제였던 내성균 감염에 대응할 수 있는 새로운 패러다임을 제시한 중요한 성과임. (Kim et al., Journal of Microbiology and Biotechnology)

5 기초연구사업 지원 현황은?

▶ 지원 과제 현황

※ 연구사업통합지원시스템(e-R&D)에서 ‘단백질, 신약’ 키워드로 과제 검색 후 전문가 검토를 통해 지원 과제 선별(선정 연도 기준)

※ AI를 중심으로 활용한 단백질 신약 설계 과제 수가 최근 5년간 많이 부족하였으나, 앞으로 단백질 신약 분야에 AI 관련 내용으로 많은 확장·지원이 이뤄질 것으로 예상됨.

구분	2020	2021	2022	2023	2024
지원 과제 수(건)	10	12	12	7	6
지원액(백만 원)	2395	2485.4	2703.7	2451.6	2070.6

▶ 선별한 지원 과제 리스트

연구 책임자	소속	과제명	사업명	총 연구기간
우○○	한국생명공학 연구원	“인공단백질 디자인의 동역학적 설계”	한-EU(ERC) 연구자교류협력	2023.12.31. ~2024.08.31.
오○○	한국과학기술원	“단백질 디자인으로 혈관-뇌 장벽에서 세포횡단운송의 두 경로를 탐구”	(유형2) 중견연구	2023.03.01. ~2026.02.28.
조○○	충북대학교	“구조생물학과 인공지능 신약개발 기술을 활용한 새로운 결핵 치료제 개발”	기본연구	2022.06.01. ~2025.02.28.

연구 책임자	소속	과제명	사업명	총 연구기간
우○○	한국생명공학 연구원	“인공단백질 디자인의 동역학적 설계”	한-EU(ERC) 연구자교류협력	2023.12.31. ~2024.08.31.
오○○	한국과학기술원	“단백질 디자인으로 혈관-뇌 장벽에서 세포횡단운송의 두 경로를 탐구”	(유형2) 중견연구	2023.03.01. ~2026.02.28.
조○○	충북대학교	“구조생물학과 인공지능 신약개발 기술을 활용한 새로운 결핵 치료제 개발”	기본연구	2022.06.01. ~2025.02.28.
김○○	한국과학기술 연구원	“단백질의 구조 및 기능 예측을 위한 Deep Learning 모델 개발 및 그 응용”	(유형1-1) 중견연구	2019.03.01. ~2022.02.28.
김○○	한국과학기술원	“컴퓨터 기반으로 외부 자극에 반응하는 자가 조립 단백질 구조체 설계”	기본연구	2022.06.01. ~2025.02.28.
우○○	한국생명공학 연구원	“Wnt 인공 단백질을 이용한 종양 억제 및 세포 분화 조절 기술 개발”	바이오융합원천 기술개발	2021.04.01. ~2026.12.31.
강○○	단국대학교 (천안캠퍼스)	“DTI 딥러닝 기술과 DELT를 활용한 PROTAC 약물 개발 인공지능 스크리닝 플랫폼 PRODELTA 개발 및 검증”	(유형1-1) 중견연구	2022.09.01. ~2027.02.28.
조○○	한국과학기술원	“종양 내 조절 T세포의 고감도 감지 단백질 센서 디자인 및 면역치료적 응용”	이공분야학문후 속세대양성_ 박사후국내연수	2022.06.01. ~2025.02.28.
박○○	한국생명공학 연구원	“단백질 디자인 기반 차세대 유전자 편집 기술 개발”	우수신진연구	2021.03.01. ~2023.02.28.

▶ 성과 현황

(단위: 건)

구분	SCI 논문 수	JCR 상위 10%	JCR 상위 5%
2019~2022	42	13	4
2023	21	2	1
2024	19	7	2
합계	82	22	7

6

향후 기초연구사업에서 어떤 연구들이 필요한가?

연구자 조사 결과 A	- 원하는 항원을 정확하게 인지하는 항체를 인공적으로 디자인하기 위해 AI 기반의 설계 방법론의 개발이 대두되고 있음. 특히 구조가 특정 형태로 정의된 에피토프부터 구조가 가변적인 에피토프로 연구 방향이 옮겨져야 함. - 자연에 존재하는 단백질의 기능을 재현할 수 있는, 또는 자연에 없지만 생리학·병리학 기전과 깊은 연관이 있는 형태의 단백질 기능 부여 방법론이 만들어져야 함. AI를 통해 기능을 학습하고 이를 단백질 스캐폴드에 자유롭게 적용할 수 있는 플랫폼이 필요함. - 암 또는 퇴행성 뇌 질환 등 국가적으로 선도해야 할 질병 모델에 맞추어 인공적으로 디자인된 리간드/단백질을 빠르게 체외(in vitro)에서 검증하고 체내(in vivo) 모델에 적용하는 연구 - 단백질-단백질 상호작용도 많은 연구가 필요하나, 작은 리간드와 단백질의 상호작용을 유추하는 연구는 본질적으로 데이터의 부족으로 인해 실용적으로 활용할 수 있는 AI 디자인 플랫폼 개발이 필요함 - 드노보(De Novo) 인공 단백질의 면역원성을 해결할 수 있는 연구가 필요함. 만약 이들의 관계가 정립된다면, 더 많은 형태의 스캐폴드를 다양하게 단백질의약품 개발 스캐폴드로 활용할 수 있음.
연구자 조사 결과 B	- 신규 표적 발굴: AI 기반 바이오마커 및 질병 관련 단백질 표적 탐색과 희귀질환·난치성 질환의 새로운 기전 제시가 필요함. - 단백질-리간드 상호작용 예측: Docking + AI 융합을 통한 결합 친화도 예측 및 단백질 복합체 상호작용 네트워크 해석 연구 - 맞춤형 단백질 약물 설계: 특정 환자 유전자·단백질 변이에 맞춘 약물 디자인 및 항체·펩타이드·효소 치료제의 서열 및 구조 최적화 - AI 기반 약효·독성 예측: 단백질 약물의 안정성, 면역원성, 독성 예측 모델 및 인실리코(in silico) 스크리닝을 통한 후보 물질 우선순위 선정

7

원천기술 확보를 위해 향후 중점적으로 추진하여야 할 연구 주제는?

전문가 의견 A

- 가. (단기) AI 기반 신약 개발 연구를 실용적으로 목표 시스템에 도입하기 위해서는 꼭 AI 기반의 연구가 아니라, 연구자의 과학적 직관력에 기반한 단백질-단백질 상호작용 디자인, 단백질-리간드 디자인 사례들도 많이 발굴되어야 함. 사례의 집합이 결국 AI 모델을 제안하기 위한 기반 기술이 될 확률이 높음. 즉 단백질의 기능을 구현하는 연구 주제를 많이 발굴하고, 이를 기반으로 실용적 단계로 나아가야 함.
- 나. (단기/중기) AI 기반의 신약 개발 성공률을 높이고 원천기술 확보를 위해서는 (1) AI 학습 모델에 쓰일 고품질 데이터의 생산, (2) 신약 개발을 위한 리간드 또는 단백질 후보군 생성에 필요한 AI 모델의 개발, (3) 후보군을 신속하게 체외(in vitro)에서 스크리닝하여 세포 및 동물 모델에 적용할 수 있는 파이프라인 구축 연구가 필요함.
- 다. (장기) AI에 기반하여 신약 후보 단백질을 실질적으로 도출하려면, 단백질의 기능과 작동 기전 사이에 명확한 관계성을 수립해 주어야 함. 따라서 AI 기반 디자인 전문성, 단백질 발현 및 검증 전문성, 면역 전문성, 동물 모델 전문성, 임상 전문성이 갖춰진 팀을 구성하여 기반을 닦아 나가야 함.
- 라. 신약 개발이 AI 디자인을 통해 진행되어야 할 질병 및 모달리티(예: 암을 TPD로, 항체로, CAR-T)를 전문가 의견을 통해 수렴하고, 단기/중기/장기 과제들을 이에 맞추어 추진하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

전문가 의견 B

- 마. 품질 구조·기능 등의 기초 데이터 구축 연구: Cryo-EM, X-ray, NMR 기반의 고해상도 단백질 구조 데이터 구축, 단백질-리간드 결합 정보, 약물 작용 기전 데이터베이스 구축, 환자 유래 변이 단백질의 구조·기능 변화 데이터 구축 등
- 바. 멀티 오믹스 데이터 통합 AI 모델 연구: 유전체-전사체-단백질체-대사체 데이터를 통합 분석하는 AI, 변이 예측, 표적 발굴, 기능 예측 강화 분석 등
- 사. 단백질 구조 예측·설계 알고리즘 고도화: 알파폴드(AlphaFold) 계열 모델의 정확도 향상 및 변형 단백질 예측, 항체·효소·펩타이드 설계를 위한 맞춤형 생성형 AI (Generative Models) 등

[종합 의견]

컴퓨터를 활용한 단백질 디자인은 오랜 기간 생화학·구조생물학·의약학 분야에서 신약 개발에 매진하는 학자들의 꿈과 같은 접근이었음. 자연이 정해진 단백질의 접힘과 다른 분자들과의 상호작용을 이론적으로 예측하고, 사용자가 원하는 형태를 가지게 해주는 방법론이 정립된다면 무수히 많은 신약 타겟에 적용할 수 있기 때문임. 최근 5년간 급속도로 발전된 AI·컴퓨터 기반의 단백질 디자인 접근들은 성공적인 신약 개발로 나아갈 수 있는 지름길이 있다는 사실을 잘 보여줌. 한국연구재단의 단백질 신약 개발 관련 연구 지원 또한 점점 증가하고 있으며, 국내 생명과학자들의 적극적인 AI·컴퓨터 활용과 과제 제안 역시 늘어날 것으로 사료됨. 이러한 수요를 예측하고 연구자들에게 AI·컴퓨터 기반 신약 개발 접근을 가능케 하기 위한 컴퓨팅 자원과 연구비 기회가 부여된다면, 앞으로 더 많은 가능성을 내포하는 단백질 관련 신약 발굴 사례들이 보고될 것으로 기대됨.

본 브리프는 한국연구재단의 공식 의견이 아닌 집필자의 견해이며 동 내용을 인용 시 출처를 밝혀야 합니다.

참고문헌

- [1] K. Swanson, W. Wu, J. E. Park, J. Zou, The Virtual Lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies, Nature Early view (2025)
- [2] B-S. Jeong et al., Computational design of a neutralizing antibody with picomolar binding affinity for all concerning SARS-CoV-2 variants, MAbs 2022 14(1) 2021601.
- [3] F. Sesterhenn et al., De novo protein design enables the precise induction of RSV-neutralizing antibodies, Science 2024 368(6492) eaay5051
- [4] D. Kim et al., Development of Miniprotein-Type Inhibitors of Biofilm Formation in Candida albicans and Candida auris, Journal of Microbiology and Biotechnology 2025 35 e2411076.
- [5] K. H. Johansen et al., De novo-designed pMHC binders facilitate T cell-mediated cytotoxicity toward cancer cells, Science 2025 389(6758) 380-385.
- [6] S. V. Torres et al., De novo designed proteins neutralize lethal snake venom toxins, Nature 2025 639 225-231.
- [7] H. Eom et al., Discovery of highly active kynureninases for cancer immunotherapy through protein language model, Nucleic Acids Research 2025 53(1) gkae1245.
- [8] C. S. Adams et al., De novo design of protein minibinder agonists of TLR3, Nature Communications 2025 16 1234.

저자소개

생명과학단 성과분석위원회